书评：《如何避免气候灾难》

——一个技术乐观主义者的气候方案

书名： 如何避免气候灾难

原名： How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need

作者： 比尔·盖茨

出版时间： 2020年（英文版）/ 2021年6月（中文版）

阅读时间： 2026年3月

一、为什么是比尔·盖茨？

比尔·盖茨写一本关于气候变化的书，这本身就是一个有趣的现象。

盖茨不是气候科学家。他是微软创始人、软件工程师、商业巨头。他为什么有资格写这本书？

答案在于：**盖茨不是一个"呼吁者"，而是一个"方案提供者"**。

大多数关于气候变化的书，要么是"警告"——告诉我们问题有多严重，要么是"呼吁"——告诉我们应该改变什么生活方式。这些书有价值，但往往止步于"问题层面"。

盖茨的书不同。他关注的是"方案层面"：技术上有哪些建设性的解决方案？哪些技术已经成熟，可以规模化？哪些技术还需要突破？如何降低成本？如何实现碳中和？

盖茨有资格回答这些问题，因为他过去20年一直在做这件事。他的基金会投资清洁能源，他创立了"突破能源"(Breakthrough Energy)基金，他资助核能公司TerraPower，他推动厕所革命、疫苗普及、农业改良。他不是纸上谈兵的人。

他写这本书，是想分享他过去20年的思考：**气候变化不是"是否会发生"的问题，而是"我们如何解决"的问题**。

二、从"51亿"到"零"

书的开头，盖茨提出了一个核心数字：**51亿**。

这是全球每年排放温室气体的吨数。51亿吨二氧化碳当量。

他的目标是：把这个数字降到零。

不是减少，不是减半，而是归零。

这是一个比"巴黎协定"更激进的目标。巴黎协定只要求各国"在本世纪末把温升控制在2度以内"，这意味着排放可以减少，不必归零。但盖茨说：如果不归零，气候变化就无法停止。

为什么？因为二氧化碳会在大气中停留数百年。每一年排放的二氧化碳，都在累积。即使我们减少排放，累积仍在继续。只有排放归零，累积才会停止。

这个逻辑很简单，但它的含义是深刻的：**我们需要彻底重构全球经济**。

能源、交通、建筑、工业、农业——每一个部门，都需要"去碳化"。这不是"减少排放"的问题，而是"消除排放"的问题。

盖茨的书，就是围绕这五个部门展开的。

三、"绿色溢价"：核心概念

书中最重要的概念，是**绿色溢价**(Green Premium)。

什么是绿色溢价？简单说，就是清洁能源比化石能源贵多少。

举个例子：假设一吨水泥，用传统工艺生产，成本是100元；用零碳工艺生产，成本是120元。那么，绿色溢价就是20%。

绿色溢价是正的，意味着清洁技术更贵，企业没有动力主动采用。绿色溢价是零或负的，意味着清洁技术已经和化石能源一样便宜，甚至更便宜，市场会自然转向清洁技术。

盖茨的分析框架是：**我们的目标，是把所有部门的绿色溢价降到零**。

如何做到？两条路径：

第一，让清洁技术更便宜。 通过研发、规模化、学习曲线，降低成本。

第二，让化石能源更贵。 通过碳税、碳交易、法规，增加化石能源的成本。

这两条路径，需要同时推进。

这个框架非常清晰。它告诉政策制定者：研发投入、税收政策、监管措施，都应该围绕"降低绿色溢价"这个目标设计。

它也告诉我们，哪些领域已经"准备好"，哪些领域还需要"突破"：

- **电力部门**：太阳能和风能的绿色溢价已经很低，有些地方甚至是负的（清洁能源更便宜）。这个领域已经"准备好"。
- **交通部门**：电动车的绿色溢价正在快速下降，预计几年内可以归零。这个领域"接近准备好"。
- **建筑部门**：热泵、节能建筑的绿色溢价适中，需要政策推动。这个领域"部分准备好"。
- **工业部门**：钢铁、水泥的零碳工艺，绿色溢价很高。这个领域"需要突破"。
- **农业部门**：人造肉、精准农业的绿色溢价很高。这个领域"需要突破"。

这种分类，让读者一目了然：哪些问题已经解决，哪些问题正在解决，哪些问题还需要创新。

四、五个部门的去碳化方案

书的核心部分，是五个部门的去碳化方案。

电力部门：清洁电力的规模化

盖茨说：**电力是去碳化的基石。** 因为很多部门的去碳化，都依赖于清洁电力——电动车需要清洁电力充电，热泵需要清洁电力供热，氢气需要清洁电力电解。

好消息是：太阳能和风能的成本，在过去十年下降了90%以上。在很多地方，清洁电力已经比化石电力便宜。

但挑战是：**清洁电力不稳定**。太阳晚上不发光，风有时候不吹。我们需要储能技术，需要基荷电源。

盖茨讨论了几种方案：电池储能、抽水蓄能、核能、地热能。他对核能特别有信心——他投资了核能公司TerraPower，开发第四代核反应堆。

交通部门：电动化与替代燃料

乘用车的电动化，已经接近成熟。电动车的成本在下降，续航在提升，充电设施在普及。

但航空、航运、长途卡车的去碳化，更困难。电池太重，不适合长途运输；氢气和生物燃料是可能的替代方案，但成本很高。

盖茨强调：**不要指望一个技术解决所有问题**。乘用车用电池，飞机用生物燃料或氢气，轮船用氨气——不同的场景需要不同的技术。

建筑部门：热泵与节能改造

建筑的碳排放，主要来自供暖和制冷。传统的供暖用天然气锅炉，传统的制冷用电力驱动的空调。

零碳建筑的核心技术，是**热泵**。热泵可以高效地从空气中提取热量，既可供暖又可制冷。但热泵的普及率还很低，需要政策推动。

此外，建筑节能改造也很重要。隔热层、双层玻璃、智能温控——这些技术已经存在，但改造现有建筑的成本很高。

工业部门：最难的挑战

钢铁和水泥，是工业部门碳排放的大头。传统的钢铁生产用焦炭作为还原剂，排放大量二氧化碳；传统的水泥生产，石灰石分解时释放二氧化碳。

去碳化的方案，是用氢气或电力替代焦炭，用碳捕获技术捕捉水泥厂的排放。但这些技术的绿色溢价很高——零碳钢铁的成本比传统钢铁高20%-50%，零碳水泥的成本比传统水泥高50%-100%。

盖茨说：**这是最需要突破的领域**。 没有技术突破，很难把绿色溢价降到零。

农业部门：从改变耕作到改变饮食

农业的碳排放，主要来自三个方面：**畜牧业（牛的甲烷排放）、化肥使用、耕地开垦**。

解决方案包括：人造肉（减少养牛）、精准农业（减少化肥）、保护森林（减少耕地开垦）。

盖茨对人造肉特别乐观。他投资了几家人造肉公司，认为人造肉的成本可以降到和真肉一样便宜。他甚至预言，未来几十年，发达国家的人造肉市场占有率会超过真肉。

这个预测，很多人持怀疑态度。但盖茨的逻辑是：**只要成本足够低，消费者会自然选择更环保的产品**。

五、创新：盖茨的核心信仰

贯穿全书的核心信念是：**创新可以解决问题**。

盖茨不是那种"减少消费、改变生活方式"的环保主义者。他不反对个人行动（如少吃肉、少飞行），但他认为：个人行动的影响太小，真正解决问题需要系统性的技术创新。

他把创新分为两类：

第一类：渐进式改进。 让现有技术变得更好、更便宜。比如，让太阳能电池板效率更高、成本更低。这类创新很重要，但不足以把绿色溢价降到零。

第二类：颠覆性突破。 创造全新的技术路径。比如，核聚变、碳捕获、人造肉。这类创新风险高，但一旦成功，可以彻底改变游戏规则。

盖茨认为：**我们需要更多的第二类创新**。 政府应该资助基础研究，风险投资应该支持创业公司，大企业应该愿意尝试新技术。

他创立的"突破能源"基金，就是这种思路的实践。它投资那些"绿色溢价很高、但有突破潜力"的领域——核能、碳捕获、储能、人造肉、氢气等。

六、政府、企业、个人的角色

盖茨在书中详细讨论了三方的角色。

政府

政府的作用，是创造"市场拉动"和"技术推动"。

"技术推动"：资助基础研究，支持早期技术开发。很多清洁技术在早期阶段成本很高，私人资本不愿投资，政府需要"播种"。

"市场拉动"：制定政策，让清洁技术有市场。碳税、碳交易、可再生能源配额、电动车补贴——这些都是"市场拉动"政策。

盖茨特别强调：**碳定价是核心**。 如果碳的价格反映其真实成本，市场就会自然转向清洁技术。但他也承认，碳定价在政治上很难推进——没人喜欢新税。

企业

企业的角色，是投资和采用。

盖茨呼吁企业：**不要等政府政策完善再行动**。 有些清洁技术已经接近商业可行，企业应该提前布局。不要只看短期成本，要看长期趋势。

他也讨论了企业ESG（环境、社会、治理）的挑战：很多企业声称"碳中和"，但实际上只是购买碳抵消，没有真正减排。真正的碳中和，需要在运营中消除排放。

个人

个人的角色，盖茨写得相对简短。他列了几个建议：

- 选择绿色电力（如果可以选择）
- 减少飞行（如果可以）
- 少吃肉（如果可以）
- 购买节能家电
- 支持、呼吁政策变化

但他也说：**个人行动很重要，但不够**。 真正的改变，需要系统性创新。

七、盖茨没有说清楚的东西

读完这本书，我有一些问题，盖茨没有完全回答。

第一，发达国家的责任与发展中国家的权利。

全球碳排放，发达国家历史累计排放最多，但发展中国家（如中国、印度）现在排放增长最快。如何平衡"历史责任"和"未来增长"？盖茨提到这个问题，但没有深入讨论。

第二，技术突破的不确定性。

盖茨假设：只要投入足够研发，技术就会突破。但历史告诉我们，有些技术突破很快（如太阳能），有些技术几十年没有重大突破（如核聚变）。如果某些技术迟迟不突破，怎么办？

第三，社会变革的作用。

盖茨强调技术创新，但较少讨论社会变革。比如，减少消费、改变生活方式、缩短供应链、本地化生产——这些也能减少排放，但盖茨不把它们作为主要方案。

第四，地缘政治的障碍。

气候变化是全球问题，需要全球合作。但在一个分裂的世界，如何协调各国行动？盖茨呼吁国际合作，但较少讨论当合作失败时怎么办。

这些问题，不是盖茨一本书能解决的。但我希望他能更坦诚地讨论这些"不确定"和"障碍"。

八、为什么读这本书?

第一，了解"技术乐观主义者"的方案。 盖茨代表了一种立场：技术可以解决问题，创新可以降低成本，市场可以推动转型。这个立场不是唯一正确的，但它是重要的声音。

第二，获得"方案思维"。 很多关于气候变化的书，告诉我们问题有多严重，但不说怎么解决。盖茨这本书，提供了具体的方案框架：绿色溢价、五个部门、两条路径。

第三，理解创新的逻辑。 盖茨是一个成功的创新者，他理解技术从实验室到市场的全过程。这本书展示了创新的真实逻辑：从研发到规模化，从高成本到低成本，从利基市场到大众市场。

第四，看到"碳中和"的挑战。 这本书让人清醒地认识到：碳中和不是"种几棵树"或"少开几次车"就能实现的。它需要重构全球经济。这不是悲观，是现实。

九、结语：从预言者到行动者

2020年，盖茨出版这本书时，他已经是全球最有影响力的慈善家之一。他在全球健康领域的成就（疫苗普及、疾病消灭），已经证明了他将想法转化为行动的能力。

气候变化，是他选择的下一个战场。

这本书，不是"预言"，而是"方案"。他不是站在未来告诉我们会发生什么，而是站在现在告诉我们应该做什么。

当然，方案可能正确，也可能错误。技术可能突破，也可能不突破。市场可能转向，也可能不转向。

但盖茨的态度是：**尝试、失败、调整、再尝试。** 他不因为不确定而止步不前。他相信创新的力量，相信人类的智慧。

这本书最有价值的地方，不是它提供了"正确答案"，而是它展示了一种"解决问题的姿态"——面对复杂问题，分解它、分析它、尝试解决它。

气候变化是人类面临的最大挑战之一。我们不知道最终会成功还是失败。但像盖茨这样的人，在尝试。这本书，是他尝试的记录。

阅读它，不是为了获得"标准答案"，而是为了学习"如何思考问题"、"如何寻找方案"。

评分：★★★★☆ (4.5/5)

推荐： 对气候变化、清洁能源、技术创新感兴趣的读者；想了解"碳中和"具体挑战的人；关注比尔·盖茨思想的人

阅读建议： 可以配合《未来之路》《未来时速》一起阅读，理解盖茨从技术预言者到气候行动者的思想演变

书评作者：Leo

撰写时间：2026年3月28日